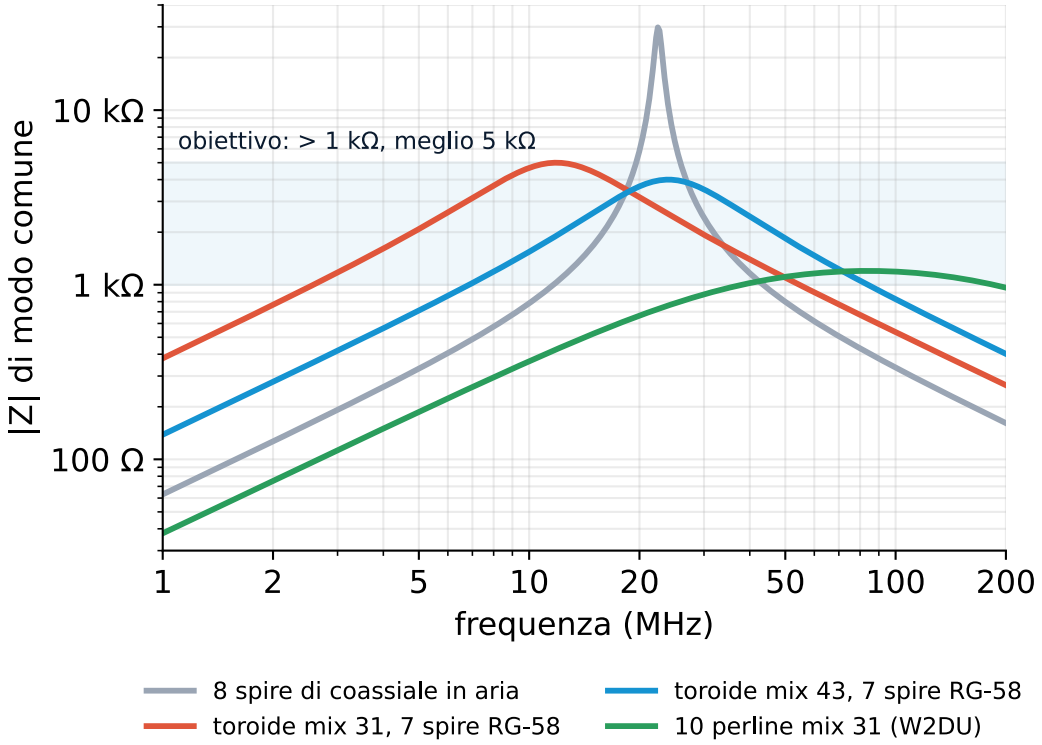


Le correnti di modo comune · rimedi e falsi miti

I choke e le ferriti, dove metterli e come misurarli, le masse e gli anelli a 50 Hz, il mito della calza collegata da un solo lato e le buone pratiche delle norme EMC

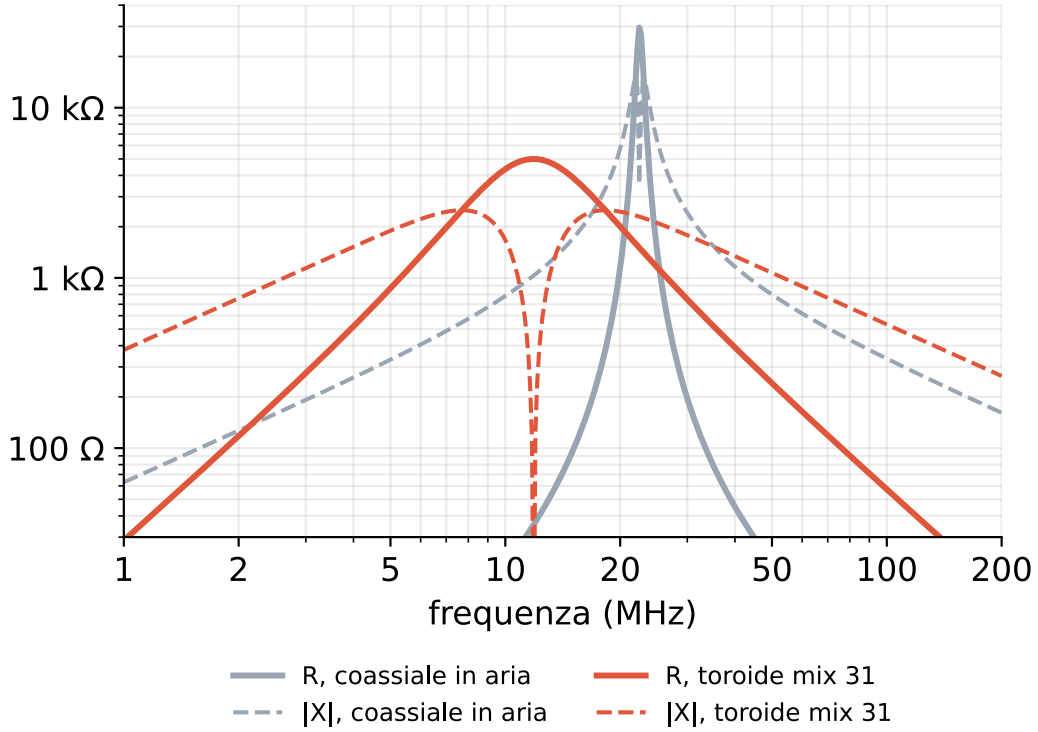
Elia · IV3HGA

Il choke: un'impedenza solo per il modo comune



- Avvolgendo il coassiale su una ferrite (o in spire), la corrente utile I1/I2 non vede nulla: i suoi campi si annullano dentro il cavo.
- La corrente sulla faccia esterna, invece, trova un'**impedenza in serie** alta: il modo comune viene bloccato.
- Obiettivo pratico: almeno **1 kΩ**, meglio **5 kΩ** sulle bande dove serve; sotto qualche centinaio di ohm il choke serve a poco.
- Le curve sono indicative: le impedenze reali dipendono da ferrite, numero di spire e disposizione.

Resistivo è meglio di reattivo



- Il coassiale avvolto in aria è un circuito risonante: alla risonanza l'impedenza è altissima, ma lontano è quasi solo **reattanza** (induttiva sotto, capacitiva sopra).
- Una reattanza può andare in **risonanza** con la reattanza della calza e aumentare la corrente di modo comune, invece di ridurla.
- La ferrite mix 31 o 43 alle frequenze HF è soprattutto **resistiva**: assorbe la corrente di modo comune e la trasforma in calore, su una banda larga.
- Per questo i choke su ferrite sono più affidabili delle spire in aria, che vanno bene su una sola banda.

Tipi di choke e ferriti

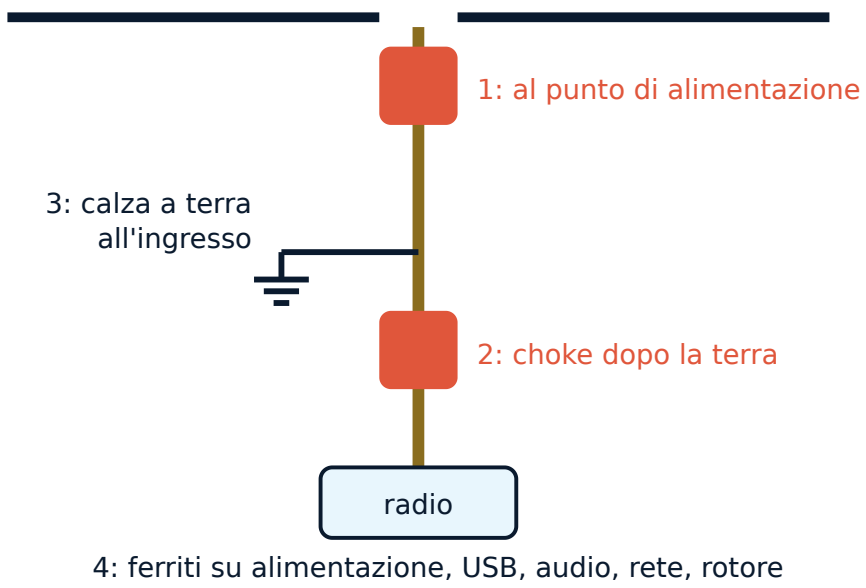
Tipo	Pregi	Limiti
Spire di coassiale in aria	economico, regge qualsiasi potenza	stretto in banda, reattivo
Perline sul coassiale (W2DU)	compatto, resistivo	impedenza bassa in HF basse
Coassiale su toroide	alta impedenza su più bande	cavo con raggio di curvatura adatto
Bifilare su toroide (balun 1:1 di corrente)	compatto, alta impedenza	dielettrico e riscaldamento da controllare
Ferrite a scatto su cavi di servizio	semplice	poche spire: impedenza modesta

Quale ferrite

Mix	Uso indicativo
31	1–300 MHz, il migliore in HF basse
43	20–250 MHz, HF alte e VHF
61	200 MHz – 2 GHz, VHF/UHF

Più spire aumentano l'impedenza, ma anche la capacità tra le spire: oltre un certo numero la risonanza scende e l'impedenza alle frequenze alte cala.

Dove metterli



- **Al punto di alimentazione** dell'antenna: impedisce alla corrente di nascere sulla calza.
- **All'ingresso in stazione**, dopo il collegamento della calza a terra: blocca quello che il cavo ha raccolto lungo la strada e il rumore della casa diretto verso l'antenna.
- Sui cavi lunghi può servire un terzo choke a circa λ/4 dal primo.
- **Su ogni cavo** che entra in stazione o sale sul palo: alimentazione, USB, audio, rete, rotore, preamplificatore.

Misurare un choke con il VNA

- Metodo **in serie**: il choke (centrale e calza cortocircuitati tra loro all'ingresso e all'uscita) si inserisce tra porta 1 e porta 2 come un'impedenza in serie.

$$Z = 2 \cdot 50 \cdot (1/S21 - 1)$$

- Con S21 lineare. Valido per Z molto più grande di 50 Ω.
- Il VNA dà anche la fase: separa la parte resistiva da quella reattiva.

Esempi

S21 misurato	|Z| circa
−20 dB	900 Ω
−30 dB	3,1 kΩ
−34 dB	4,9 kΩ
−40 dB	9,9 kΩ

- Collegamenti cortissimi: pochi centimetri di filo hanno già una reattanza paragonabile.
- Un choke che misura bene sul banco può cambiare quando è montato vicino a una struttura metallica.

Le masse e gli anelli a 50 Hz

- Due apparati collegati a prese diverse hanno conduttori di protezione (PE) a potenziali leggermente diversi, per le correnti di dispersione e le cadute sui cavi.
- Se li collega anche uno schermo, nasce un **anello di massa**: nello schermo scorre una corrente a 50 Hz e alle sue armoniche, che si somma al segnale.
- Sintomi: ronzio nell'audio, interfacce audio e PC che "ronzano", errori nelle reti di sensori e nei bus di campo.

Rimedi a bassa frequenza

- Collegamenti di massa corti e a bassa impedenza tra gli apparati: una barra di massa comune in stazione.
- Cavi raccolti insieme, per ridurre l'area dell'anello.
- Trasformatori di isolamento audio, optoisolatori, fibra ottica tra edifici.
- Segnali **differenziali** (RS-485, audio bilanciato): il disturbo comune viene ignorato dal ricevitore.
- Un choke di ferrite serve poco a 50 Hz: è un rimedio per la RF.

> Mai togliere la terra di protezione da un apparato per eliminare il ronzio: è una protezione contro la folgorazione.

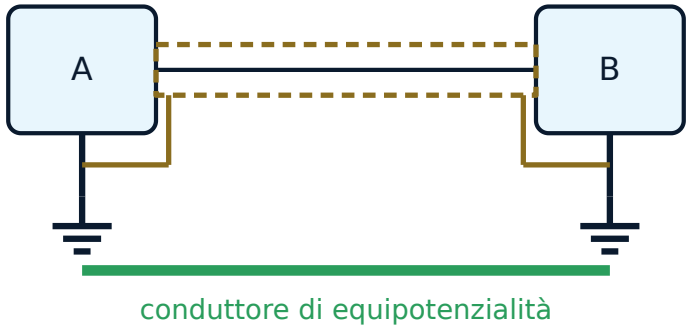
Il falso mito della calza collegata da un solo lato

Calza a terra da un solo lato



50 Hz: nessun anello di massa ✓
RF: la calza aperta è un'antenna ✗
nessuna schermatura magnetica ✗

Calza a terra dai due lati, a 360°



schermatura elettrica e magnetica ✓
la corrente a 50 Hz va sul conduttore
di equipotenzialità, non sulla calza

Soluzione ibrida



50 Hz: aperto (10 nF ≈ 318 kΩ) ✓
RF: chiuso (a 10 MHz ≈ 1,6 Ω) ✓
quando non si può fare di meglio

- "Collega la calza a terra da un lato solo, per non fare anelli" nasce dall'audio e dalla strumentazione a bassa frequenza, dove serve solo uno schermo elettrostatico.
- In RF lo schermo funziona solo se la corrente indotta può scorrere sulla calza e richiudersi: con un lato aperto non c'è schermatura magnetica, e la calza è un'antenna risonante.

Perché in RF il lato aperto non funziona

La calza diventa un'antenna

Un cavo di 10 m con un lato aperto è un'antenna a λ/4 a 7,5 MHz. Raccoglie il campo e lo porta dentro l'apparato a cui è collegato.

Nessuna schermatura magnetica

Contro i campi magnetici lo schermo funziona perché la corrente indotta crea un campo opposto. Se non può scorrere, i conduttori interni vedono il campo intero.

Il "codino" (pigtail)

Anche collegare la calza con un filo di qualche centimetro rovina lo schermo: 5 cm sono circa 50 nH, cioè 31 Ω a 100 MHz. Serve un collegamento a 360°.

Il coassiale non ha scelta

Nel coassiale la calza è il conduttore di ritorno del segnale: va collegata a entrambi i capi. Il problema da risolvere è la corrente sulla faccia esterna, non la calza.

Le reti di sensori

Bus di campo e sensori vicino a trasmettitori, inverter o motori ricevono proprio i disturbi RF che un lato aperto non ferma.

Le norme EMC

IEC 61000-5-2 raccomanda, dove possibile, la calza a entrambi i capi con terminazione a 360°, con un conduttore parallelo di equipotenzialità e una rete di masse magliata.

Le buone pratiche

Nella stazione radio

- Coassiale con la calza collegata ai due capi, sempre.
- Choke al punto di alimentazione e all'ingresso in stazione.
- Una sola barra di massa a cui collegare tutti gli apparati con conduttori corti e larghi, e la calza all'ingresso dei cavi.
- Ferriti sui cavi di servizio; alimentatori lineari o switching di buona qualità.

Nelle reti di sensori e dati

- Schermo collegato ai due capi a 360°, con **conduttore di equipotenzialità** in parallelo che porta la corrente a 50 Hz al posto della calza.
- Segnali differenziali e cavi a coppie intrecciate.
- Tra edifici o con potenziali di terra molto diversi: **isolamento galvanico** (fibra ottica, optoisolatori).
- Solo quando nessuna di queste è possibile: un lato a terra diretto e l'altro tramite un condensatore (soluzione ibrida).

Riepilogo

Choke	alta impedenza solo per il modo comune: > 1 kΩ, meglio 5 kΩ
Ferrite	resistiva è meglio: mix 31 in HF basse, 43 in HF alte
Posizione	antenna, ingresso stazione, cavi di servizio
Misura	VNA in serie: $Z = 100 \cdot (1/S21 - 1)$
50 Hz	barra di massa, cavi raccolti, differenziale, isolamento
Mito	un lato solo: niente anello, ma in RF niente schermo
Pratica	calza ai due capi a 360° + equipotenzialità